

Francisco Rodríguez

Data & AI Engineer | Data Science | Machine Learning | Generative AI and Agentic Systems

Email: fjrguezcerezo@gmail.com | GitHub: <https://github.com/FranRguezCer>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/franciscojoserodriguezcerezo/> | Portfolio: <https://franrguezcer.github.io/portfolio/>

Perfil profesional

Ingeniero de datos e IA con formación científica y experiencia en productos de datos, desde la ingesta y el análisis hasta el despliegue en producción. Combino ingeniería de datos, machine learning y desarrollo de producto para crear soluciones fiables y gobernadas para perfiles técnicos y de negocio.

Experiencia profesional

Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN), Ingeniero de Datos e IA

07/2025 - 07/2026

- Desarrollé un asistente agéntico con RAG y LLM locales para revisar y redactar pliegos técnicos y administrativos, reduciendo el trabajo manual en aproximadamente un 50% y contextualizando las respuestas con documentación interna.
- Como miembro del primer grupo de IA de la empresa, desarrollé un asistente conversacional de datos con reconocimiento de voz, LangGraph y RAG que permitía a empleados no técnicos consultar el Delta Lake en lenguaje natural y recibir respuestas visuales.
- Construí pipelines ETL con PySpark para el Delta Lake corporativo, cubriendo lagunas de varios meses y generando conjuntos de datos limpios, normalizados y agregados que redujeron en aproximadamente un 40% el tiempo necesario para obtener información de valor.
- Desarrollé y mantuve una aplicación con React y Node.js para gestionar tiempos operativos y estadísticas de valor del telescopio, sustituyendo Excel y la coordinación presencial por un flujo asíncrono compartido que redujo un proceso mensual de 4 a 5 horas por responsable a unos cinco minutos diarios.
- Desplugué infraestructura local de inferencia de LLM con vLLM, SLURM y RHEL, atendiendo consultas concurrentes a unos 200 tokens por segundo y dando soporte a proyectos internos que requerían plena soberanía de los datos.
- Lideré el desarrollo de una plataforma centralizada de SOP y playbooks con control de versiones y auditoría para operaciones del telescopio bajo supervisión humana. La plataforma combinaba documentación trazable y ejecución guiada, integrando recursos dispersos y conocimiento tácito en una referencia operativa fiable.

Cabildo de La Palma, Científico de Datos

01/2024 - 01/2025

- Lideré un análisis exploratorio de datos (EDA) con Python y R sobre más de cinco conjuntos de calidad del aire en Puerto Naos, identificando una correlación de Pearson de aproximadamente 0,6 entre el CO2 costero y los ciclos de marea; el hallazgo impulsó la revisión de los protocolos de habitabilidad posteriores a la erupción por el Servicio de Emergencias.
- Diseñé dashboards interactivos con Power BI, Tableau y ArcGIS Online, incluido un gemelo digital de Puerto Naos utilizado a diario por el Servicio de Emergencias para supervisar el CO2 volcánico, y automatice flujos semanales con Python, ahorrando aproximadamente 12 horas al mes a usuarios no técnicos.
- Estandaricé e integré en PostgreSQL un conjunto de datos heredado de más de 3 millones de registros, ampliando hasta 2016 un archivo meteorológico que anteriormente comenzaba en 2022 y garantizando la continuidad del portal público.

Experiencia adicional: Profesor particular de Matemáticas, Física y Química.

Formación académica

Máster en Ciencia de Datos y Big Data, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2025

- Trabajo Fin de Máster: sistema de predicción de ventas y segmentación de audiencias para Filarmonía de Madrid con datos reales de venta de entradas (Random Forest, CNN, RNN, ARIMA, K-Means, DBSCAN, RFM).

Grado en Física, Universidad de La Laguna (ULL)

2021

- Trabajo Fin de Grado: calibración fotométrica del instrumento EMIR (GTC, IAC) mediante Python y documentación científica en LaTeX.

Competencias técnicas

Programación: Python, SQL, JavaScript, TypeScript, R

Desarrollo web: React, Node.js

IA y Machine Learning: RAG, sistemas agénticos, LangGraph, LangChain, vLLM, Ollama, embeddings, bases de datos vectoriales, NLP, deep learning, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn

Ingeniería de Datos: PySpark, Delta Lake, arquitectura medallion, ETL, Apache Kafka, Trino, PostgreSQL, MySQL

Infraestructura y MLOps: Linux, Docker, CI/CD, Git, Nginx, Apache HTTP Server

Visualización: Power BI, Tableau, Grafana, ArcGIS Online, Matplotlib, Seaborn, Plotly

Agentes de programación: Claude Code, Codex, Cursor, OpenCode, configuración de agentes, integración de herramientas, automatización de flujos de trabajo

Otros: Jinja, LaTeX

Idiomas: Español (nativo), inglés (fluido)